The Skool

Syftet med denna labb är att applicera dina kunskaper inom SQL för att för att hjälpa utbildningsanordnaren `The Skool` att navigera i myndighetens beslut. `The Skool` får på så vis ett stöd i för att dra relevanta datadrivna beslut.

Bakgrund

För att en utbildningsanordnare ska få bedriva YH-utbildning (program eller kurser) med statligt finansiellt stöd krävs att de ansöker om att bedriva specifikt program eller kurser. För varje ansökan krävs att man beskriver hur kursen är förankrad i arbetslivet och att behovet finns för studerande som läst kurserna och programmen. För förankringen i arbetslivet krävs ett visst antal personer från arbetslivet i relevant område som kan styrka behovet.



Figure 1: image generated from nano banana 2

Uppgift 0 - uppvärmning

a) skapa ett repo som heter the_skool_förnamn_efternamn

b) skapa .gitignore fil och ignorera relevanta filer som .env, och vim relaterat om du använder vim
c) ladda ned datan resultat ansökningsomgång 2025 härifrån.
d) kasta alla sheets förutom Tabell 3
e) ladda in datan till Oracle DB/postgres
f) skapa ett SQL skript per uppgift, blir det för långt går det också bra med en mapp med flera SQL skript, men namnge tydligt

> det är viktigt att du gör flera relevanta commits genom arbetet

Uppgift 1 - Grundläggande EDA

Svara på följande frågor med hjälp av SQL

a) Antal ansökningar per utbildningsområde, sorterat på flest ansökningar
b) Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsområde
c) Antal AVSLAGNA ansökningar per utbildningsområde
d) Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsnamn inom Data/IT
e) Antal AVSLAGNA ansökningar per utbildningsnamn inom Data/IT
f) Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsanordnare administrativ enhet & utbildningsnamn, inom Data/IT
g) Topp 5 län efter antal beviljade ansökningar
h) Andel distans och andel bundna utbildningar inom respektive utbildingsområde
i) Antal utbildningar som innehåller ordet AI

Uppgift 2 - Intervjua domänexpert

En stakeholder och domänexpert kommer gästa klassen och du får möjliget att ställa frågor. När du ska stödja The Skool att dra datadrivna beslut är det viktigt att

- veta vad är viktigt för domänexperten?
- lära känna datan och området för att kunna ställa relevanta frågor.

> här är det bra om du tar anteckningar under sessionen och ni kan också med fördel dela anteckningar med varandra. Missar du detta tillfälle, se till att ta del av någons råanteckningar.

Uppgift 3 - Datadrivna beslut

Nu ska du komma på 3-5 frågor utöver det som ställts i uppgift 1. Frågorna kan med fördel vara inspirerade från stakeholder intervjun om svaren kan hittas i datan. Motivera varför frågan är intressant för The Skool

I ditt SQL skript kan formatet vara

```
-- Fråga 1 ...
SELECT
  ...
FROM
  ...

-- Fråga 2 ...
SELECT
  ...
FROM
  ...
```

Uppgift 4 - Implementera datamodell (BONUS)

The Skool har hyrt in en konsult för att bygga följande datamodell. De vill nu att du ska implementera den och bryta upp ursprungstabellen till flera mindre.

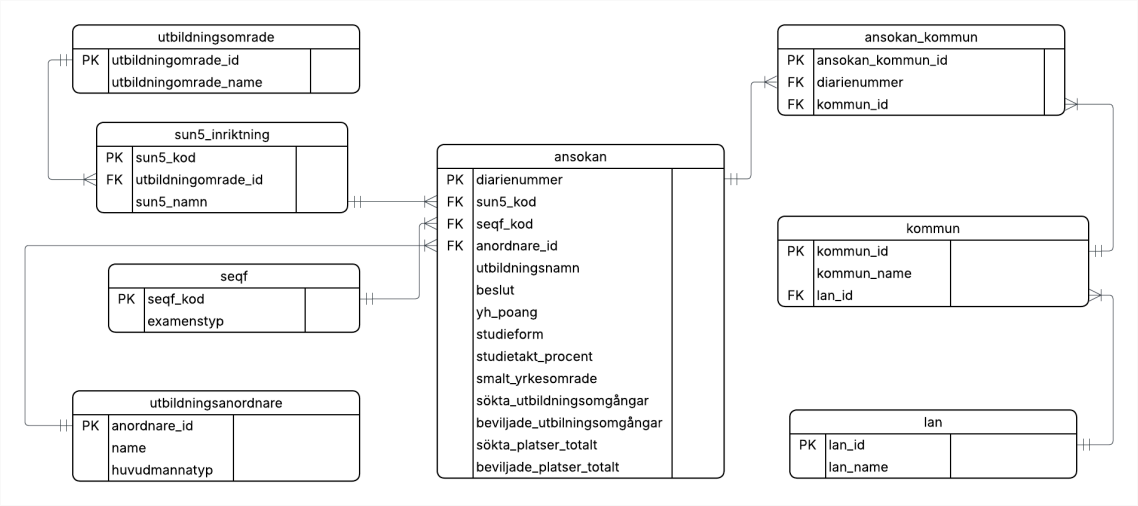


Figure 2: datamodell

För att checka att den fungerar vill de att du svarar på frågorna i uppgift 1 igen fast med dina nya tabeller.

Uppgift 5 - Dokumentera i README

Dokumentera kort i en README.md i ditt repo så att man snabbt kan förstå vad ditt arbete handlar om. Ta med relevanta screenshots tillsammans med förklarande text.

Uppgift 6 - videopitch och slides

Nu är det dags att spela in en video till The Skool så att de kan dra bättre datadrivna beslut. Skapa också en presentation i ppt, keynote eller liknande för att få The Skool att enklare följa med på analyserna.

Har du också gjort BONUS frågan så presentera även den i video.

Videon ska vara mellan 5-10 minuter lång där du delar din skärm och presenterar.

Inlämning

Skicka in följande i din studentportal

- en länk till din github repo med din presentation i pdf format
- en länk till din video, se till att alla med länken kan se den

LLM användning

Du kan använda LLM för mindre delar, men inte för att lösa hela uppgifter. Viktigt att du förstår koden och kan förklara den. Gör en notering där du använt dig av LLM.

Det går bra att använda LLM som bollplank.

Betyg

Godkänt

- gjort alla uppgifter förutom de markerade med **BONUS**
- kan förklara vad du gjort i videon

Väl Godkänt

- även löst uppgifterna markerade med **BONUS**
- löst uppgifterna på högre nivå än G
- förklaringarna håller god kvalitet för ändamålet och korrekta terminologier
- generellt god kodkvalitet